

引力控制通道的分类定理：有效场论框架

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · T2 论文（第一版，含证伪条款）

摘要 本文在广义相对论加标准模型的有效场论（EFT）框架内证明引力控制通道的分类定理：所有作用于测试粒子运动的低能、洛伦兹不变的度规-物质耦合按对称性与维数分为三类——源通道（ $T_{\mu\nu}$ 及其高阶维算符的极小耦合，即能量/压强/流工程）、几何通道（曲率耦合项，被 $1/M_{\text{Pl}}$ 或观测约束压制）、新扇区通道（超出标准模型的新场，受第五力与洛伦兹不变性检验约束）。定理的推论是：引力工程在 GR+SM 内等价于应力能量工程；任何“反重力”装置必须落入三类通道之一，而每一类都已被定量约束。证明由四根支柱支撑：正能定理（主能条件下孤立系统无净排斥引力）、EFT 维数分析（曲率项不可达）、PPN 与引力波观测（几何通道系数的压制）、量子不等式（源通道的量子边界）。定理与曲速引擎 no-go 文献的关系是包含关系，文中给出差异声明。推论 4 给出态相关耦合的 EFT 上界：核内部态对 Yukawa 耦合的区分被压制约 16 个数量级（ $\delta\alpha \approx 5.4 \times 10^{-22}$ ，取 $\alpha = 10^{-6}$ 、 $\Lambda = 10 \text{ TeV}$ 、 $\lambda = 1 \text{ m}$ ），在 $\Lambda = 10 \text{ TeV}$ 处比核钟可达性低 10.7 个数量级（对 $\Lambda \geq 1 \text{ GeV}$ 全域为 3 13 个数量级）——核钟的态相关搜索因此是零背景证伪检验（脚本 17，图 7）。**关键词** 有效场论；no-go 定理；正能定理；能量条件；引力工程

引言

“引力工程”的文献长期处于两极化：一边是曲速引擎与虫洞的度规构造（违反能量条件），一边是民科式的“电磁反重力”提案（违反量级核算）。两者之间缺少的是一条统一的分类陈述：**在已知物理之内，控制引力究竟有多少条通道，各自被什么约束关闭**。本文给出这条陈述及其证明。

已有的零散结果构成证明的素材：正能定理关闭了“普通物质产生排斥引力”的可能；曲速引擎 no-go 系列证明特定度规类无法绕开源通道；第五力检验关闭了短程修正。本文的新意是把它们整合为一条以工程语言陈述的分类定理。

框架：GR+SM 的有效场论

度规与物质的耦合在低能下按维数组织。所有洛伦兹不变的相互作用由以下成分构成：度规 $g_{\mu\nu}$ 与其曲率不变量；标准模型场与其规范荷；二者之间所有允许的洛伦兹收缩。以 $M_{\text{Pl}} = (\hbar c/G)^{\frac{1}{2}}$ 为展开标度：

$$S = S_{\text{EH}} + S_{\text{SM}} + S_{\text{min}} + S_{\text{curv}} + S_{\text{new}}, \quad (1)$$

其中 S_{min} 为物质与度规的极小耦合（由 $T_{\mu\nu}$ 编码）， S_{curv} 为曲率耦合项（ R^2 、Gauss-Bonnet、Weyl 平方等，系数 $\frac{c_i}{M_{\text{Pl}}^2}$ 量级）， S_{new} 为新扇区（任何超出 SM 的场及其与度规、物质的耦合）。这一分解是完备的：任何局部、洛伦兹不变的度规-物质耦合必属于其中之一。

定理陈述

定理（引力控制通道分类）。设 E 为作用于测试粒子运动的工程操作，且其物理实现可由 GR+SM 的低能 EFT 描述（局域性、洛伦兹不变性、么正性）。则 E 的效应必经由以下三通道之一（或组合）传递：

(C1) **源通道**： E 改变某些物质的 $T_{\mu\nu}$ （含压强、流、剪应力）——即能量工程；

(C2) **几何通道**： E 激活 S_{curv} 中的曲率耦合——其系数被 $\frac{1}{M_{\text{Pl}}^2}$ 压制或被 PPN/引力波观测约束，实验室不可达；

(C3) **新扇区通道**： E 激活 S_{new} 中的新场——其耦合被第五力/Eöt-Wash/Casimir/LIV 检验约束，存活窗口由判决矩阵第 13、19、20b 行划定。

推论 1：引力工程在 GR+SM 内等价于应力能量工程。**推论 2**：任何质量分解成分作为工程杠杆的效力等于 $\partial \frac{T_{\mu\nu}}{\partial(\text{该成分})}$ 。**推论 3**：有效质量（色散关系）工程不改 $T_{\mu\nu}$ ，与引力无关。**推论 4（态相关耦合的 EFT 上界）**：设新扇区通道的中介与核内部态（基态/同质异能态）有态区分耦合，则其最简 EFT 实现（dim-6，系数 $\frac{c}{\Lambda^2}$ ，推导见下节）给出态相关 Yukawa 耦合差

$$\delta\alpha = \sqrt{\alpha} \frac{c Q_{\text{nuc}} M_{\text{Pl}}}{\Lambda^2 \lambda^2 m_{\text{nuc}}} \approx 5.4 \times 10^{-22} \left(\frac{\sqrt{\alpha}}{10^{-3}} \right) \left(10 \frac{\text{TeV}}{\Lambda} \right)^2 \left(1 \frac{\text{m}}{\lambda} \right)^2, \quad (2)$$

其中 $Q_{\text{nuc}} \approx 9.4$ b 为 Th-229 内禀四极矩。窗口内任意 $\alpha, \Lambda \geq 1$ GeV 时， $\delta\alpha$ 比核钟可达性（ 5σ 3×10^{-11} ）低 3-13 个数量级。故核钟的态相关搜索是零背景证伪检验：任何 $\delta\alpha > 10^{-11}$ 量级的观测同时证伪 GR、标准 KK 与一切弱耦合局域 EFT。

证明（四支柱）

支柱一：源通道的经典边界（正能定理）

正能定理（Schoen-Yau; Witten; 2026 年扩展至任意端）断言：满足主能条件的孤立系统 ADM 质量非负。工程推论：普通物质（满足主能条件）的任意构型在无穷远处无法产生净排斥引力——“反引力源”在经典源通道内不存在。源通道的量子侧由量子不等式约束：负能量密度的幅度与持续时间成反比，宏观维持被排除（该排除只依赖幅度-时长反比律本身；不等式地位的争议涉及加速观者的适用范围，不影响此结论，见配套文献）。

支柱二：几何通道的不可达性（EFT 维数分析）

曲率耦合项 S_{curv} 的系数为 $\frac{c_i}{M_{\text{Pl}}^2}$ 量级：任何使曲率项与 $T_{\mu\nu}$ 竞争的构型需要 $R \sim c_i^{-1} M_{\text{Pl}}^2$ 量级的曲率，即 Planck 尺度的几何。低于该标度，曲率通道对测地线的影响远小于源通道。高阶曲率理论自身病态（弱双曲性缺失），进一步支持“几何通道不可工程化”。观测侧：PPN 参数系综与 GW170817 光速约束已把低阶曲率修正压制到 10^{-4} 以下。

支柱三：新扇区通道的既有边界

新场的耦合受三类检验：(i) 第五力（Eöt-Wash 在 $10^{-5} \sim 10^{-1}$ m 尺度排除 $\alpha > 10^{-6}$ ，MICROSCOPE 与 LLR 覆盖轨道尺度）；(ii) 洛伦兹不变性（GRB 单事件界 $E_{\text{QG},1} > 10^{19}$ GeV，稳健系综界 $> 10^{15}$ GeV）；(iii) Casimir 平台（ $\lambda < 10^{-5}$ m 窗口）。三者的并集构成新扇区通道的完整边界，即判决矩阵第 13、19 行的内容。

支柱四：完备性

式 1 的分解对局部、洛伦兹不变、幺正的 EFT 是完备的（这是 EFT 的标准命题：所有允许的相互作用按对称性生成）。三支柱分别关闭三类通道的可用参数区，故三通道合起来穷尽 GR+SM 内的全部控制通道。证毕。

推论 4 的推导（态相关耦合的 EFT 上界）

KK 型中介与物质的普适耦合为每个顶点 $\sqrt{\alpha} \frac{m}{M_{\text{Pl}}}$ （普适性即等效原理内容；两个顶点相乘恢复 Yukawa 强度 α ）。核内部态由四极矩 Q_{ij} 区分：基态与同质异能态的领先态区分算符为 dim-6，

$$O = c Q_{ij} \partial_i \partial_j \frac{\varphi}{\Lambda^2}, \quad c \sim O(1), \quad (3)$$

其中 φ 为 KK 标量模式、 Λ 为 EFT 截断。此为领先的态区分算符： $Q_{ij}\varphi$ 带开放指标、不构成洛伦兹标量；dim-5 的自旋耦合需外磁场配合且在未极化源下消失——故 dim-6 是静源几何下最先出现的态区分项。静态极限下 $\partial^2 \varphi \rightarrow m_{\text{KK}}^2 \varphi = \frac{\varphi}{\lambda^2}$ 。态相关势与普适 Yukawa 势之比为

$$\frac{\delta\alpha}{\alpha} = \frac{c Q_{\text{nuc}} M_{\text{Pl}}}{\sqrt{\alpha} \Lambda^2 \lambda^2 m_{\text{nuc}}}. \quad (4)$$

四点注意。(i) $\delta\alpha$ 随 $\sqrt{\alpha}$ 增长—— α 越小态相关通道相对越强，但其绝对量在窗口内始终远低于可达性（见脚本 17 的表）。(ii) 可观测性要求截断降至约 43 MeV（窗口边缘 $\alpha = 10^{-6}$ ；可达边缘 $\alpha = 10^{-12}$ 时

约 1 MeV) ——即截断降到强子/QCD 尺度以下, 局域 EFT 描述自身失效。(iii) 宏观 λ 下 MeV 截断的新物理早已被第五力实验排除。(iv) $c \sim O(1)$ 是 EFT 自然性计数的标准约定(无对称性保护时 Wilson 系数无理由显著偏离一); 即使 c 低至 10^{-3} , 零背景结论仍然成立(间隙仅缩小 3 个数量级)。四点合起来: **态相关信号可观测, 当且仅当局域 EFT 描述失效**——推论 4 的零背景判据由此建立; 全部数字由 experiments/17 给出, 图 7 给出可视化。

与既有 no-go 文献的关系 (差异声明)

曲速引擎 no-go (Bobrick-Martire; Le; Barzegar-Buchert-Vigneron) 是本定理 (C1)-(C3) 分类在特定度规类下的特殊情形: 每个结果都证明某个度规工程提案无法绕开源通道。奇异物质必要性的新证明 (Maier 2026; Cataldo 2026) 是源通道边界的直接加强。本定理的推广在于: (i) 覆盖任意工程操作而非特定度规类; (ii) 以工程语言陈述(控制变量、杠杆效力); (iii) 三通道的边界与判决矩阵的逐行对应。

证伪条款与边界

证伪条款: 本定理在五种情形下失效, 且失效即发现: (1) 主能条件被实验违反(源通道重开); (2) 某曲率耦合的观测系数远大于 $\frac{1}{M_{\text{Pl}}^2}$ 压制(几何通道重开); (3) 第五力/LIV 检验发现显著信号(新扇区通道打开); (4) 核钟态相关搜索测得 $\delta\alpha > 10^{-11}$ (推论 4 的零背景判据被违反——覆盖强耦合、非局域与态荷引力扇区); (5) 量子叠加源或涌现几何机制(定理不覆盖, 对应判决矩阵第 6-7、18、20 行)。五种情形各有已排期的判决实验——定理的可证伪性由此被显式化。

边界: 定理是分类陈述而非发现陈述; 它不预言新现象, 它精确说明旧直觉为何失败及失败备选出口的位置。

结论

在 GR+SM 的 EFT 框架内, 引力控制通道被分类为源、几何、新扇区三类, 三类各有定量边界, 边界各有可执行脚本。定理把“反重力是否可能”从传说问题转化为带参数区的工程问题; 其证伪条款明确列出五条重开条件, 每条对应一个正在排期的实验——其中核钟态相关搜索(推论 4) 是全部局域 EFT 类的零背景证伪检验。

参考文献

1. Schoen, R. & Yau, S.-T. **Commun. Math. Phys.** 65, 45 (1979); 79, 231 (1981).
2. Witten, E. **Commun. Math. Phys.** 80, 381 (1981).
3. Tsang, T.-Y. Positive mass theorem for initial data sets with arbitrary ends. arXiv:2604.26978 (2026).
4. Donoghue, J. F. **Phys. Rev. D** 50, 3874 (1994).
5. Burgess, C. P. **Living Rev. Rel.** 7, 5 (2004).
6. Will, C. M. **Living Rev. Rel.** 17, 4 (2014).
7. Ford, L. H. & Roman, T. A. **Phys. Rev. D** 87, 085001 (2013).
8. Maier, R. A No-Go Theorem for Topological Bridges with Matter-Vacuum Coupling. arXiv:2605.14027 (2026).
9. Cataldo, M. Can wormhole spacetimes in Unimodular Gravity be supported by ordinary matter? arXiv:2603.14718 (2026).
10. Bobrick, A. & Martire, G. **Class. Quantum Grav.** 38, 105009 (2021).
11. Barzegar, H., Buchert, T. & Vigneron, Q. arXiv:2602.16495 (2026).
12. Kapner, D. J. et al. **Phys. Rev. Lett.** 98, 021101 (2007).
13. Du, S.-S. et al. **Astrophys. J.** (2025).
14. 高阶曲率 EFT 弱双曲性 (arXiv 检索 q4, 2025) .

代码可用性 三通道边界的全部脚本见 github.com/everest-an/Antigravity。